



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ing. Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de software

8:00 - 9:00 AM

**“Tarea 1.4 Factibilidad del sistema”**

Integrantes:

Coronado Hernández David

Gael Essau Gonzales Castillo

Moreno Flores Braulio Edgardo

Reyna Hernández Yaotl Isaías

Maestro: Oscar Abundio Juárez Romero

Fecha de entrega: 11 de febrero del 2026

09/01/2026

# Sistema de Transporte en Tiempo Real y Offline

## 1) Estudio de factibilidad técnica y operativa

### Factibilidad técnica

El desarrollo del sistema es técnicamente viable, ya que existen tecnologías maduras y accesibles que permiten implementar cada uno de los componentes requeridos:

- GPS y mapas: Uso de Google Maps API para visualización de rutas ya establecidas y localización en tiempo real.
- Modo offline: Almacenamiento local de rutas, horarios y últimos datos GPS en el dispositivo móvil cuando no haya conexión.
- Base de datos: Base de datos propia del cliente (MySQL o PostgreSQL) para almacenar datos históricos, horarios y registros.
- Intervalo de actualización: Actualización cada cierto tiempo (ej. cada 30–60 segundos) respetando una tolerancia de hasta 10 minutos.
- Predicciones: Uso de datos históricos para estimar tiempos de llegada.
- Privacidad: Separación de datos del conductor y control de accesos por roles.
- Monitoreo administrativo: Panel web para administradores.

No se requiere hardware especializado costoso, ya que los conductores pueden usar dispositivos móviles con GPS integrado, reduciendo costos.

### Factibilidad operativa

Desde el punto de vista operativo, el sistema es funcional y fácil de adoptar:

- Conductores solo requieren una app sencilla.
- Administradores acceden desde un navegador web.
- Funciona con o sin conexión a internet.
- Las rutas, horarios y monitoreo ya están definidos, lo que reduce la curva de aprendizaje.
- El sistema es independiente y escalable para futuras rutas o unidades.

## **Análisis costo–beneficio**

Costos estimados:

- Desarrollo de software
- Hosting y base de datos
- Uso de APIs (Google Maps)
- Mantenimiento

Beneficios:

- Mejor control del transporte
- Reducción de retrasos
- Mejora en la experiencia del usuario
- Decisiones basadas en datos históricos
- Mayor transparencia para la administración

## **2) Metodología de desarrollo de software**

Se propone utilizar la metodología Ágil – Scrum, ya que se adapta bien a proyectos con cambios constantes y permite entregas incrementales.

Justificación de Scrum:

- Permite desarrollar el sistema por módulos.
- Facilita pruebas continuas.
- Mejora la comunicación del equipo.
- Permite ajustes según retroalimentación del cliente.

Fases principales:

1. Recolección de requisitos
2. Planificación de sprints
3. Diseño del sistema
4. Desarrollo

- 5. Pruebas
- 6. Implementación
- 7. Mantenimiento

3) Tabla de riesgos del proyecto

| Riesgo                        | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------|
| Fallas de conexión a internet | Alta         | Alta    | Implementar modo offline |
| Errores en GPS                | Media        | Alta    | Validación y reintentos  |
| Sobrecosto en APIs            | Media        | Media   | Control de uso y límites |
| Pérdida de datos              | Baja         | Alta    | Respaldos automáticos    |
| Problemas de privacidad       | Media        | Alta    | Encriptación y roles     |
| Resistencia de usuarios       | Media        | Media   | Capacitación             |
| Retrasos en desarrollo        | Media        | Alta    | Uso de Scrum             |

4) Gráfica de Gantt

| Actividad                  | Sem 1-2 | 03-abr | 05-jun | 07-ago | 09-oct | 11-dic | 13-14 | 15-16 |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Análisis de requisitos     |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Diseño del sistema         |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Desarrollo backend         |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Desarrollo frontend        |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Integración GPS y mapas    |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Base de datos e históricos |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Pruebas                    |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Implementación             |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Documentación              |         |        |        |        |        |        |       |       |
| Mantenimiento inicial      |         |        |        |        |        |        |       |       |